第 1 章練習

題目使用 $\mathbb{R}$ 上的欄向量。除特別說明外，不允許只寫最終答案，需保留判定條件與推導。

CH01-E1

令 $v = (2, 1)^T$、$w = (1, 2)^T$。求實數 c, d 使

$$cv + dw = (5, 4)^T.$$

並說明解是否唯一。

CH01-E2

對 $u = (3, 4)^T$、$v = (4, 3)^T$：

1. 求兩者夾角的餘弦。
2. 檢查 Cauchy–Schwarz 不等式。
3. 找一個非零向量 z 與 u 正交，並說明所有此類 z 的集合是什麼。

CH01-E3

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

分別以 column view 與 row view 計算 $A(2, -1)^T$，再檢查兩個結果相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH01-E4

令 $a_1 = (1, 2)^T$、$a_2 = (2, 4)^T$。

1. 判斷 a_1, a_2 是否線性獨立。
2. 判斷

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 = (3, 5)^T$$

是否有解。 3. 若右端改為 $(3, 6)^T$，求完整解集。

CH01-E5

令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

不直接引用現成答案，先檢查 A 是否可逆，再求 A^{-1}。最後用矩陣乘法證明你的逆矩陣正確。

CH01-E6

設 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}$、$x=(1,-1,2)^T$。先寫明輸入與輸出維度，再分別以欄組合和列內積計算 Ax，逐項核對兩種結果。

CH01-E7

延伸題：先修向量空間、線性獨立與基底。

1. 在 $\mathcal{P}_2$ 取基底 $B=(1,t,t^2)$，令 $p_1=1+2t$、$p_2=1-t$、$p_3=t+t^2$。 把三者的座標作為 columns，計算座標矩陣 D，判定三多項式是否獨立，並將 $q(t)=4+3t-t^2$ 表成 p_1,p_2,p_3 的線性組合。
2. 在 $M_2(\mathbb{R})$ 使用 column-major 座標，令

$$A_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\quad A_2=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix},\quad A_3=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}.$$

判斷三者是否獨立；若是，說明它們是否構成 $M_2(\mathbb{R})$ 的基底。

CH01-E8

延伸題：先修特徵值、行列式及複數多項式分解。

令

$$J=\begin{bmatrix}3&1\\0&3\end{bmatrix},\qquad r(t)=t^3-2t+4.$$

1. 不假設可對角化，先證明對任意 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$Av=\lambda v$ 推出 $r(A)v=r(\lambda)v$；再用多項式因式分解證明反向的譜集合包含關係。將結論套用到 J。
2. 利用 $J=3I+N$、$N^2=0$，完整計算 $r(J)$。
3. 若另一矩陣 B 有 eigenvalue 2，但特徵空間只有一維，是否能由「只有一個 eigenvalue」直接推出 $B=2I$？給反例或說明。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study